# Transport–Spectral Contradiction Program for the Riemann Hypothesis

Verze 24 – final lock-form manuscript (honest unconditional target)

Archiv Všeho – Imprint

6. dubna 2026

**Abstrakt**

Tento dokument podává plnou syntézu transportně-spektrálního programu pro Riemannovu hypotézu. Strana *uzavření* (closure) dává nulový excess přes Exact Window Law. Strana *obstrukce* (obstruction) říká, že každý mimokritický nulový bod by po transportu vygeneroval lineární drift, jehož kvartická penalizace je koercivně neomezená. Mostní nerovnost (bridge inequality) pak převádí tento drift do witness bank. Výsledkem je čistý spor

$$E_{\mathrm{ex}}(f) = 0 \qquad \text{versus} \qquad E_{\mathrm{ex}}(f) = +\infty.$$

Dokument je matematicky poctivý: finální spor je zcela čistý, ale přechod od transportovaného módu k úplné mostní nerovnosti je zatím formulován jako podmíněný bridge package.

## 1 Základní definice

**Definice 1.1** (Dipólově regularizovaný reziduální kanál)**.** *Nechť $\mu$ označuje explicitně-formulový reziduální distribuční kanál ve fixní Guinand–Weilově normalizaci. Zvolme $\psi \in S(\mathbb{R})$ tak, že*

$$\widehat{\psi}(0) = 0.$$

*Definujeme dipólově regularizovaný kanál*

$$f := \psi * \mu.$$

**Definice 1.2** (Witness bank)**.** *Zvolme dyadické škály*

$$a_j = 2^j a_0, \qquad j = 0, \dots, J,$$

*a kladné váhy $w_j > 0$. Pro funkci $h$ definujeme druhou diferenci svědka*

$$(W_a h)(\tau) := h(\tau + a) - 2h(\tau) + h(\tau - a).$$

*Je-li $\varphi_{\tau,L}$ nezáporné okno lokalizované na $[\tau, \tau + L]$, pak definujeme bankovní energii*

$$Q_{\mathrm{bank}}(h; \tau, L) := \sum_{j=0}^{J} w_j^2 \int_{\tau}^{\tau+L} |W_{a_j} h(u)|^2 \, \varphi_{\tau,L}(u) \, du.$$

*V zjednodušeném zápisu, když $\varphi_{\tau,L} \equiv 1$ na nosiči integrace, budeme psát*

$$Q_{\mathrm{bank}}(h; \tau, L) \asymp \sum_{j=0}^{J} w_j^2 \int_{\tau}^{\tau+L} |W_{a_j} h(u)|^2 \, du.$$

**Definice 1.3** (Excess functional)**.** *Nechť $E_0 \geq 0$ je baseline density. Definujeme excess*

$$E_{\mathrm{ex}}(f) := \limsup_{L \to \infty} \sup_{\tau \in \mathbb{R}} \frac{Q_{\mathrm{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L}{L}.$$

## 2 Strana A: closure

**Definice 2.1** (Exact Window Law)**.** *Řekneme, že kanál $f$ splňuje přesný okenní zákon, pokud existují*

$$J_f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \text{omezená}, \qquad R(\tau, L),$$

*takové, že*

$$Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) = E_0 L + J_f(\tau + L) - J_f(\tau) + R(\tau, L),$$

*a současně*

$$\sup_{\tau \in \mathbb{R}} |J_f(\tau)| < \infty, \qquad \lim_{L \to \infty} \sup_{\tau \in \mathbb{R}} \frac{|R(\tau, L)|}{L} = 0.$$

**Věta 2.2** (Vanishing of excess)**.** *Jestliže $f$ splňuje Exact Window Law, pak*

$$E_{\text{ex}}(f) = 0.$$

*Důkaz.* Po vydělení délkou $L$ dostaneme

$$\frac{Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L}{L} = \frac{J_f(\tau + L) - J_f(\tau)}{L} + \frac{R(\tau, L)}{L}.$$

Vezmeme supremum přes $\tau$:

$$\sup_{\tau} \left| \frac{Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L}{L} \right| \leq \sup_{\tau} \left| \frac{J_f(\tau + L) - J_f(\tau)}{L} \right| + \sup_{\tau} \frac{|R(\tau, L)|}{L}.$$

Z omezenosti $J_f$ plyne

$$\sup_{\tau} \left| \frac{J_f(\tau + L) - J_f(\tau)}{L} \right| \leq \frac{2 \sup_{\tau} |J_f(\tau)|}{L} \to 0,$$

a z předpokladu i

$$\sup_{\tau} \frac{|R(\tau, L)|}{L} \to 0.$$

Tedy

$$\limsup_{L \to \infty} \sup_{\tau} \frac{Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L}{L} = 0,$$

což je přesně

$$E_{\text{ex}}(f) = 0.$$

□

## 3 Strana B: transportní obstrukce

**Definice 3.1** (Lifted drift)**.** *Nechť*

$$\rho = \beta + i\gamma$$

*je netriviální nulový bod se $\beta \neq \frac{1}{2}$. V logaritmickém čase $\tau = \log t$ definujeme transportovaný drift*

$$\delta_\rho(\tau) = \frac{\beta - \frac{1}{2}}{2\pi} \tau + r_\rho(\tau),$$

*kde $r_\rho$ je omezený remainder.*

**Definice 3.2** (Kvartická penalizace)**.** *Definujeme*

$$P_4(\rho; \tau, L) := \int_{\tau}^{\tau + L} |\delta_\rho(u)|^4 \, du.$$

**Lemma 3.3** (Koercivní růst)**.** *Jestliže $\beta \neq \frac{1}{2}$ a $r_\rho$ je omezený, pak existují konstanty $c, C > 0$ tak, že pro dost velká $\tau$ a všechna $L \geq 1$ platí*

$$P_4(\rho; \tau, L) \geq c \left|\beta - \frac{1}{2}\right|^4 \tau^4 L - C\tau^3 L.$$

*Důkaz.* Položme

$$a := \frac{\beta - \frac{1}{2}}{2\pi}, \qquad \delta_\rho(u) = au + b(u),$$

kde $b$ je omezená. Rozvoj $|au + b(u)|^4$ dává vedoucí člen $a^4u^4$ a nižší členy nejvýše řádu $u^3$. Po integraci přes $[\tau, \tau + L]$ dostaneme tvrzení. □

# 4 Bridge algebra

**Definice 4.1** (Izolovaný transportovaný mód)**.** *Předpokládejme splitting*

$$f = f_\rho + f_{\text{rest}},$$

*kde $f_\rho$ je mód asociovaný s mimokritickému nulovému bodu $\rho$, zatímco $f_{\text{rest}}$ obsahuje zbytek spektrálního obsahu.*

**Definice 4.2** (Witness coercivity)**.** *Řekneme, že witness bank čte izolovaný mód koercivně, pokud existují konstanty*

$$\kappa > 0, \qquad C_0 \geq 0$$

*tak, že pro dost velká $\tau$ platí*

$$\sum_{j=0}^{J} w_j^2 |W_{a_j} f_\rho(\tau)|^2 \geq \kappa |\delta_\rho(\tau)|^4 - C_0.$$

**Definice 4.3** (Sub-coercive leakage / no-hiding)**.** *Řekneme, že remainder kanál je bank-subcritical, pokud existují*

$$\eta \in [0, \kappa), \qquad C_1 \geq 0$$

*tak, že pro dost velká $\tau$ platí*

$$\sum_{j=0}^{J} w_j^2 \Big(2\Re\big(W_{a_j} f_\rho(\tau) \overline{W_{a_j} f_{\text{rest}}(\tau)}\big) + |W_{a_j} f_{\text{rest}}(\tau)|^2\Big) \geq -\eta |\delta_\rho(\tau)|^4 - C_1.$$

**Lemma 4.4** (Kvadratický rozklad banky)**.** *Z rozkladu*

$$f = f_\rho + f_{\text{rest}}$$

*plyne pro každý scale $a_j$*

$$|W_{a_j} f|^2 = |W_{a_j} f_\rho|^2 + 2\Re\Big(W_{a_j} f_\rho \, \overline{W_{a_j} f_{\text{rest}}}\Big) + |W_{a_j} f_{\text{rest}}|^2.$$

*Po sečtení přes $j$ a integraci přes okno tedy*

$$Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) = Q_{\text{bank}}(f_\rho; \tau, L) + Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) + Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L).$$

*Důkaz.* Jde o čistý kvadratický rozvoj výrazu $|W_{a_j}(f_\rho + f_{\text{rest}})|^2$. □

**Věta 4.5** (Target Bridge Inequality)**.** *Za předpokladů witness coercivity a no-hiding leakage existují konstanty*

$$c_1 > 0, \qquad c_2 \geq 0$$

*tak, že pro dost velká $\tau$ a všechna $L \geq 1$ platí*

$$Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L \geq c_1 P_4(\rho; \tau, L) - c_2 L.$$

*Přesněji lze vzít*

$$c_1 := \kappa - \eta > 0, \qquad c_2 := C_0 + C_1.$$

*Důkaz.* Z koercivity dostáváme po integraci přes $[\tau, \tau + L]$

$$Q_{\text{bank}}(f_\rho; \tau, L) \geq \kappa P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L.$$

Z no-hiding estimate dostáváme

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) + Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L) \geq -\eta P_4(\rho; \tau, L) - C_1 L.$$

Po sečtení:

$$Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L \geq (\kappa - \eta) P_4(\rho; \tau, L) - (C_0 + C_1) L.$$

To je přesně požadovaná nerovnost. □

**Lemma 4.6** (M5: Asymptotická ortogonalita driftu a no-hiding estimate)**.** *Nechť*

$$f = f_\rho + f_{\text{rest}}$$

*je splitting kanálu na izolovaný mimokritický mód a remainder. Předpokládejme, že pro každé měřítko $a_j$, $j = 0, \ldots, J$, existují na okně $[\tau, \tau + L]$ reprezentace*

$$W_{a_j} f_\rho(u) = B_{\rho,j}(u) e^{i\Theta_\rho(u)}, \qquad W_{a_j} f_{\text{rest}}(u) = B_{\text{rest},j}(u) e^{i\Theta_{\text{rest},j}(u)},$$

*kde platí následující podmínky:*

**(1) Fázová separace.** *Pro rozdílovou fázi*

$$\Phi_j(u) := \Theta_\rho(u) - \Theta_{\text{rest},j}(u)$$

*existují konstanty $c_\Phi > 0$, $C_\Phi \geq 0$ tak, že pro všechna dost velká $\tau$, všechna $u \in [\tau, \tau + L]$ a všechna $j$ platí*

$$|\Phi_j'(u)| \geq c_\Phi \tau, \qquad |\Phi_j''(u)| \leq C_\Phi.$$

**(2) Kontrola amplitud.** *Existují konstanty $C_\rho, C_{\text{rest}} \geq 0$ tak, že pro všechna dost velká $\tau$, všechna $u \in [\tau, \tau + L]$ a všechna $j$ platí*

$$|B_{\rho,j}(u)| + |B_{\rho,j}'(u)| \leq C_\rho \tau^2,$$

$$|B_{\text{rest},j}(u)| + |B_{\text{rest},j}'(u)| \leq C_{\text{rest}}.$$

**(3) Koercivní dolní mez pro drift.** *Existuje konstanta $c_4 > 0$ tak, že pro všechna dost velká $\tau$ a všechna $L \geq 1$ platí*

$$P_4(\rho; \tau, L) \geq c_4 \tau^4 L.$$

*Pak existuje konstanta $C_* > 0$, nezávislá na $\tau$ a $L$, taková, že*

$$|Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L)| \le C_* \tau L.$$

*Dále tedy platí*

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) + Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L) \ge -\eta(\tau)\, P_4(\rho; \tau, L),$$

*kde*

$$\eta(\tau) := \frac{C_*}{c_4 \tau^3} \xrightarrow[\tau \to \infty]{} 0.$$

*Zvláště: je-li $\kappa > 0$ konstanta witness coercivity z M4, pak existuje $\tau_*$ tak, že pro všechna $\tau \ge \tau_*$ platí*

$$\eta(\tau) < \frac{\kappa}{2},$$

*a tedy*

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) + Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L) \ge -\frac{\kappa}{2}\, P_4(\rho; \tau, L).$$

*Důkaz.* Pro každé $j$ definujme křížový integrál

$$I_j(\tau, L) := \int_\tau^{\tau+L} W_{a_j} f_\rho(u)\, \overline{W_{a_j} f_{\text{rest}}(u)}\, du.$$

Po dosazení fázově-amplitudové reprezentace dostáváme

$$I_j(\tau, L) = \int_\tau^{\tau+L} g_j(u) e^{i\Phi_j(u)}\, du,$$

kde

$$g_j(u) := B_{\rho,j}(u)\, \overline{B_{\text{rest},j}(u)}.$$

Z předpokladů o amplitudách plyne, že existuje konstanta $C_g > 0$ tak, že

$$|g_j(u)| \le C_g \tau^2, \qquad |g_j'(u)| \le C_g \tau^2$$

na celém intervalu $[\tau, \tau + L]$, pro všechna dost velká $\tau$ a všechna $j$.

Použijeme integraci po partiích v nestacionární fázi:

$$I_j(\tau, L) = \int_\tau^{\tau+L} \frac{g_j(u)}{i\Phi_j'(u)} \frac{d}{du}\left(e^{i\Phi_j(u)}\right) du.$$

Tedy

$$I_j(\tau, L) = \left[\frac{g_j(u)}{i\Phi_j'(u)} e^{i\Phi_j(u)}\right]_\tau^{\tau+L} - \int_\tau^{\tau+L} \frac{d}{du}\left(\frac{g_j(u)}{i\Phi_j'(u)}\right) e^{i\Phi_j(u)}\, du.$$

Odtud dostaneme odhad

$$|I_j(\tau, L)| \le \frac{2 \sup_{u \in [\tau, \tau+L]} |g_j(u)|}{c_\Phi \tau} + \int_\tau^{\tau+L} \left(\frac{|g_j'(u)|}{c_\Phi \tau} + \frac{|g_j(u)|\, |\Phi_j''(u)|}{c_\Phi^2 \tau^2}\right) du.$$

Po dosazení odhadů

$$|g_j(u)| \le C_g \tau^2, \qquad |g_j'(u)| \le C_g \tau^2, \qquad |\Phi_j''(u)| \le C_\Phi$$

dostáváme

$$|I_j(\tau, L)| \le C_1 \tau + C_2 L \tau + C_3 L.$$

Protože $L \geq 1$, můžeme absorbovat okrajový člen do lineárního odhadu a dostáváme

$$|I_j(\tau, L)| \leq C_j^* \, L\tau$$

pro vhodnou konstantu $C_j^* > 0$.

Křížový člen banky tedy splňuje

$$|Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L)| \leq 2 \sum_{j=0}^{J} w_j^2 |I_j(\tau, L)| \leq C_* \, L\tau$$

pro vhodnou konstantu $C_* > 0$.

Dále, protože

$$Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L) \geq 0,$$

máme

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) + Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L) \geq -|Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L)| \geq -C_* L\tau.$$

Použijeme koercivní dolní mez

$$P_4(\rho; \tau, L) \geq c_4 \tau^4 L.$$

Pak

$$C_* L\tau = \frac{C_*}{c_4 \tau^3} \, c_4 \tau^4 L \leq \frac{C_*}{c_4 \tau^3} \, P_4(\rho; \tau, L).$$

Definujeme tedy

$$\eta(\tau) := \frac{C_*}{c_4 \tau^3}.$$

Tím dostáváme

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) + Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L) \geq -\eta(\tau) \, P_4(\rho; \tau, L),$$

a protože $\eta(\tau) \to 0$, existuje $\tau_*$ tak, že pro $\tau \geq \tau_*$ platí

$$\eta(\tau) < \frac{\kappa}{2}.$$

Tedy

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) + Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L) \geq -\frac{\kappa}{2} \, P_4(\rho; \tau, L).$$

Důkaz je hotov. □

**Důsledek 4.7** (M5 implies no-hiding)**.** *Za předpokladů witness coercivity a předchozího lemmatu existují konstanty*

$$c_1 > 0, \qquad c_2 \geq 0$$

*tak, že pro všechna dost velká $\tau$ a všechna $L \geq 1$ platí*

$$Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L \geq c_1 P_4(\rho; \tau, L) - c_2 L.$$

*Konkrétně lze vzít*

$$c_1 = \frac{\kappa}{2}.$$

*Důkaz.* Witness coercivity dává po integraci přes $[\tau, \tau + L]$

$$Q_{\text{bank}}(f_\rho; \tau, L) \geq \kappa P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L.$$

Předchozí lemma dává

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) + Q_{\text{bank}}(f_{\text{rest}}; \tau, L) \geq -\frac{\kappa}{2} P_4(\rho; \tau, L).$$

Po sečtení obou odhadů dostaneme

$$Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L \geq \frac{\kappa}{2} P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L.$$

To je požadovaná target bridge inequality. □

## 5 Explosive obstruction

**Věta 5.1** (Pozitivní excess z mimokritického bodu)**.** *Jestliže existuje off-critical nulový bod $\rho = \beta + i\gamma$, $\beta \neq \frac{1}{2}$, a platí Target Bridge Inequality, pak*

$$E_{\mathrm{ex}}(f) > 0.$$

*Důkaz.* Po vydělení délkou $L$ máme

$$\frac{Q_{\mathrm{bank}}(f;\tau,L) - E_0 L}{L} \geq c_1 \frac{P_4(\rho;\tau,L)}{L} - c_2.$$

Použitím koercivního odhadu dostáváme

$$\frac{Q_{\mathrm{bank}}(f;\tau,L) - E_0 L}{L} \geq c_1 \Big( c \left| \beta - \frac{1}{2} \right|^4 \tau^4 - C\tau^3 \Big) - c_2.$$

Pro dost velká $\tau$ je pravá strana kladná. Vezmeme $\sup_\tau$ a poté $\limsup_{L\to\infty}$, odkud

$$E_{\mathrm{ex}}(f) > 0.$$

□

**Důsledek 5.2** (Bridge Lock)**.** *Jestliže je Target Bridge Inequality splněna s $c_1 > 0$, pak kvartický drift nelze dlouhodobě skrýt: pro dost velká $\tau$ a všechna $L \geq 1$ je*

$$\frac{Q_{\mathrm{bank}}(f;\tau,L) - E_0 L}{L} > 0.$$

## 6 Finální spor

**Věta 6.1** (Conditional Contradiction Theorem)**.** *Nechť $f = \psi * \mu$. Předpokládejme:*

***(1)*** *$f$ splňuje Exact Window Law, tedy $E_{\mathrm{ex}}(f) = 0$;*

***(2)*** *každý mimokritický nulový bod $\rho = \beta + i\gamma$, $\beta \neq \frac{1}{2}$, generuje transportovaný mód $f_\rho$, pro nějž platí witness coercivity a no-hiding leakage, a tedy Target Bridge Inequality.*

*Pak platí Riemannova hypotéza.*

*Důkaz.* Z bodu **(1)** plyne

$$E_{\mathrm{ex}}(f) = 0.$$

Předpokládejme pro spor existenci off-critical nulového bodu

$$\rho = \beta + i\gamma, \qquad \beta \neq \frac{1}{2}.$$

Pak z bodu **(2)** a předchozí věty plyne

$$E_{\mathrm{ex}}(f) > 0.$$

To je spor s $E_{\mathrm{ex}}(f) = 0$. Proto žádný mimokritický nulový bod neexistuje. Každý netriviální nulový bod tedy musí ležet na kritické přímce:

$$\Re(s) = \frac{1}{2}.$$

□

# 7 Co přesně ještě zbývá

Aby se předchozí věta stala bezpodmínečnou, zbývá analyticky uzavřít přesně bridge package. V pracovním jazyce to znamená:

**M1.** explicitní single-zero extrakce $f_\rho$ ve správné transportní normalizaci;

**M2.** parity survival netriviální off-critical složky;

**M3.** odvození transportního zákona

$$\delta_\rho(\tau) = \frac{\beta - \frac{1}{2}}{2\pi}\tau + r_\rho(\tau), \qquad r_\rho \text{ bounded;}$$

**M4.** skutečný důkaz witness coercivity;

**M5.** bezpodmínečné ověření předpokladů M5, zejména fázové separace, amplitudové kontroly a z nich plynoucí nerovnosti

$$\eta(\tau) < \kappa \text{ pro dost velká } \tau.$$

**Poznámka 7.1** (Nejcitlivější zadrhel)**.** *Finální algebraická syntéza je čistá. Kritický analytický bod je potvrdit*

$$\eta < \kappa$$

*v no-hiding estimate tak, aby remainder channel nikdy nepřebil hlavní koercivní driftový příspěvek. Právě tady se podmíněné tvrzení mění v absolutní fakt.*

# 8 Catalan parity route: strukturální upgrade pro M4/M5

V této sekci přidáváme Catalanovu vrstvu jako *strukturální šablonu* pro možný bezpodmínečný upgrade modulů M4 a M5. Tato vrstva nevstupuje do dokumentu jako již uzavřený důkaz RH, ale jako přesně formulovaná cesta, která by odstranila závislost na externích parametrech $\kappa$ a $\eta$, pokud se podaří analyticky propojit paritní oscilátor s reálným transportovaným módem $f_\rho$.

## A. Co je v Catalanově modulu skutečně dokázáno

**Definice 8.1** (Paritní oscilátor)**.** *Definujme diskrétní dynamický systém*

$$x_{n+1} = -x_n, \qquad x_0 = 1.$$

**Lemma 8.2** (Řešení paritního oscilátoru)**.** *Platí*

$$x_n = (-1)^n.$$

*Důkaz.* Důkaz je triviální indukcí. □

**Definice 8.3** (Absolutní energie)**.** *Definujme*

$$E_n := |x_n|.$$

**Věta 8.4** (Invariance energie)**.** *Pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí*

$$E_n = 1.$$

*Důkaz.* Protože $|(-1)^n| = 1$ pro všechna $n$, tvrzení je okamžité. □

**Definice 8.5** (Odd-parity projection)**.** *Pro posloupnost* $(a_n)$ *definujme*

$$(P_{\mathrm{odd}}a)_n := \frac{1}{2}\big(1-(-1)^n\big)a_n.$$

**Lemma 8.6** (Vlastnosti operátoru $P_{\mathrm{odd}}$)**.** *Platí:*

*(1)* $P_{\mathrm{odd}}^2 = P_{\mathrm{odd}}$,

*(2)* $(P_{\mathrm{odd}}a)_n = 0$ *pro sudá* $n$,

*(3)* $(P_{\mathrm{odd}}a)_n = a_n$ *pro lichá* $n$.

*Důkaz.* Stačí použít identitu

$$\big(1-(-1)^n\big)^2 = 2\big(1-(-1)^n\big).$$

□

**Věta 8.7** (Catalan–mini-zeta strukturální identita)**.** *Nechť*

$$I = \int_0^1\int_0^1 \frac{\log(1+xy)}{1+x^2}\,dx\,dy, \qquad J = \int_0^{\pi/4} \log(1+\tan\theta)\,d\theta.$$

*Nechť* $G$ *je Catalanova konstanta a*

$$S_{\mathrm{raw}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\log\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

*Pak platí přesná strukturální identita*

$$I = 2J - \frac{1}{4}G - \frac{1}{4}S_{\mathrm{raw}}.$$

**Poznámka 8.8.** *Catalanův blok tedy opravdu dodává tři pevné věci:*

*(1) invariantní absolutní energii paritního oscilátoru,*

*(2) exaktní odd-parity filtr* $P_{\mathrm{odd}}$,

*(3) strukturální vazbu mezi paritním kanálem, Catalanovou konstantou a mini-zeta Dirichletovým kanálem.*

*To jsou skutečná tvrzení.*

## B. Navržený bezpodmínečný upgrade M4

Motivace je tato: v předchozí části dokumentu je nejcitlivější místo M4 otázka, zda amplituda transportovaného módu

$$f_\rho(\tau) = A_\rho(\tau)e^{i\Theta_\rho(\tau)}$$

nemůže asymptoticky kolabovat k nule. Catalanův modul nabízí následující strukturální cestu:

**Propozice 8.9** (Navržená parity-coercivity route)**.** *Předpokládejme, že izolovaný mód* $f_\rho$ *lze přirozeně realizovat v paritním sektoru, tj. že existuje reprezentace, ve které*

$$f_\rho \longmapsto P_{\mathrm{odd}}(f_\rho),$$

*a současně energie tohoto sektoru dědí invariant absolutní hodnoty paritního oscilátoru. Pak existuje strukturální dolní mez*

$$A_\rho(\tau) \geq A_0 > 0,$$

*a tedy witness coercivity z M4 lze psát ve tvaru*

$$\sum_{j=0}^{J} w_j^2 |W_{a_j} f_\rho(\tau)|^2 \geq \kappa |\delta_\rho(\tau)|^4 - C_0$$

*s* $\kappa > 0$ *nezávislou na* $\tau$.

**Poznámka 8.10** (Poctivý status)**.** *Tohle zatím není hotová věta vyplývající pouze z Catalanova modulu. Je to přesně formulovaná* route*: aby se z ní stal důkaz, musí být analyticky ukázáno, že reálný transportovaný mód RH skutečně leží v takovém paritním sektoru a že jeho amplitudová energie je invariantem přenositelným z diskrétního oscilátoru na witness-level čtení.*

## C. Navržený bezpodmínečný upgrade M5

V M5 je nejcitlivější bod nerovnost

$$\eta(\tau) < \kappa$$

pro dost velká $\tau$. Catalanova vrstva navrhuje silnější variantu: místo pouhé asymptotické malosti úniku se pokusit remainder kanál *strukturálně vynulovat* v paritním sektoru.

**Propozice 8.11** (Navržený spectral firewall)**.** *Předpokládejme, že:*

*(1) driftový mód* $f_\rho$ *je nesen čistě Catalanovým paritním blokem;*

*(2) remainder* $f_{\text{rest}}$ *nemá v tomto paritním sektoru vedoucí stopu;*

*(3) strukturální identita*

$$I = 2J - \frac{1}{4}G - \frac{1}{4}S_{\text{raw}}$$

*je stabilní vůči projekci kanálu do witness bank.*

*Pak lze očekávat, že v paritním sektoru platí exaktní eliminace interference:*

$$\eta \equiv 0.$$

**Poznámka 8.12** (Poctivý status)**.** *Ani toto zatím není hotový důkaz. Catalanova identita je strukturální, ale skok od ní k tvrzení*

$$\eta \equiv 0$$

*vyžaduje nový analytický článek: důkaz, že remainder kanál skutečně nemá vedoucí komponentu v tomtéž paritním witness sektoru jako drift.*

## D. Co by z toho plynulo, kdyby se route uzavřela

Pokud by se podařilo rigorózně odvodit obě předchozí propozice, dostali bychom:

$$\kappa > 0 \qquad \text{a dokonce případně} \qquad \eta = 0.$$

Pak by mostní nerovnost přestala být podmínkou a stala by se strukturálním důsledkem paritního kanálu:

$$Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L \geq \kappa P_4(\rho; \tau, L) - CL.$$

V kombinaci s closure stranou by to uzavřelo RH bezpodmínečně.

**Poznámka 8.13** (Archiv Všeho reading)**.** *Catalanova vrstva tedy může být čtena jako kandidát na* energetický invariant *a* paritní firewall *současně:*

*(1) invariance energie brání odpaření driftového módu,*

*(2) paritní filtr eliminuje nebo asymptoticky vytlačuje remainder interference,*

*(3) strukturální identita drží pohromadě Catalanův blok a mini-zeta kanál.*

*To je přesně důvod, proč je tato vrstva cenná pro unconditional route.*

### E. Finální poctivý verdict k Catalan route

Catalanova vrstva výrazně posiluje dokument na úrovni *struktury*:

**(1)** dává pevný paritní oscilátor s invariantní energií,

**(2)** dává exaktní projekční filtr $P_{\mathrm{odd}}$,

**(3)** dává strukturální spojení s Catalanovou konstantou a mini-zeta kanálem.

Ale sama o sobě ještě nedokazuje, že pro RH mód automaticky platí

$$\kappa \geq G > 0 \qquad \text{nebo} \qquad \eta \equiv 0.$$

Tyto výroky zůstávají *návrhem bezpodmínečné cesty*, nikoli hotovým theoremem.

## 9 Version 18 corrected: asymptotic firewall via nonstationary phase

V této sekci formulujeme korektní analytickou verzi asymptotického firewallu. Klíčová oprava je tato: nebudeme předpokládat, že remainder kanál má globálně omezené frekvenční spektrum. Místo toho budeme pracovat s *rozdílovou fází* mezi driftovým módem a remainderem na každém relevantním bank-scale a využijeme nestacionární fázi.

### Fixace proměnné

Od této chvíle pracujeme výhradně v transportní proměnné $\tau$. Všechny fáze, frekvence, bank windows i odhady jsou formulovány vzhledem k $\tau$, nikoli k původní proměnné $t$.

### Driftová fáze a remainder fáze

Nechť

$$f = f_\rho + f_{\mathrm{rest}}$$

je splitting kanálu na izolovaný mimokritický mód a remainder. Pro každý scale $a_j$, $j = 0, \ldots, J$, předpokládejme reprezentace

$$W_{a_j} f_\rho(u) = B_{\rho,j}(u) e^{i\Theta_\rho(u)}, \qquad W_{a_j} f_{\mathrm{rest}}(u) = B_{\mathrm{rest},j}(u) e^{i\Theta_{\mathrm{rest},j}(u)}$$

na okně $[\tau, \tau + L]$.

Definujme rozdílovou fázi

$$\Phi_j(u) := \Theta_\rho(u) - \Theta_{\mathrm{rest},j}(u).$$

### Frekvenční mezera v korektním tvaru

**Definice 9.1** (Lokální frekvenční mezera)**.** *Řekneme, že driftový mód je na okně $[\tau, \tau + L]$ frekvenčně separován od remainderu, jestliže existuje konstanta $c_\Phi > 0$ tak, že pro všechna dost velká $\tau$, všechna $u \in [\tau, \tau + L]$ a všechna $j$ platí*

$$|\Phi_j'(u)| \geq c_\Phi \tau.$$

**Poznámka 9.2.** *To je správná náhrada za dřívější příliš silné tvrzení, že remainder má pevně omezený Fourierův support $[0, \Omega]$. Pro M5 ve skutečnosti nepotřebujeme bounded-band hypothesis; stačí, aby rozdílová fáze měla na relevantním okně derivaci uniformně vzdálenou od nuly.*

### Nestacionární-fázové lemma pro jeden scale

**Lemma 9.3** (One-scale asymptotic orthogonality)**.** *Předpokládejme, že pro pevné $j$ platí na $[\tau, \tau + L]$:*

***(1)*** $\Phi_j \in C^2$ *a*

$$|\Phi_j'(u)| \geq c_\Phi \tau, \qquad |\Phi_j''(u)| \leq C_\Phi;$$

***(2)*** *amplitudy* $B_{\rho,j}, B_{\mathrm{rest},j} \in C^1$ *a existuje konstanta* $C_B > 0$ *tak, že*

$$|B_{\rho,j}(u)| + |B_{\rho,j}'(u)| \leq C_B \tau^2,$$

$$|B_{\mathrm{rest},j}(u)| + |B_{\mathrm{rest},j}'(u)| \leq C_B.$$

*Pak existuje konstanta* $C_j^* > 0$ *tak, že*

$$\left| \int_\tau^{\tau+L} W_{a_j} f_\rho(u)\, \overline{W_{a_j} f_{\mathrm{rest}}(u)}\, du \right| \leq C_j^*\, L\tau.$$

*Důkaz.* Položme

$$g_j(u) := B_{\rho,j}(u) \overline{B_{\mathrm{rest},j}(u)}.$$

Pak

$$\int_\tau^{\tau+L} W_{a_j} f_\rho(u)\, \overline{W_{a_j} f_{\mathrm{rest}}(u)}\, du = \int_\tau^{\tau+L} g_j(u) e^{i\Phi_j(u)}\, du.$$

Z předpokladů plyne

$$|g_j(u)| \leq C_g \tau^2, \qquad |g_j'(u)| \leq C_g \tau^2$$

pro vhodnou konstantu $C_g > 0$.

Použijeme integraci po partiích v nestacionární fázi:

$$\int_\tau^{\tau+L} g_j(u) e^{i\Phi_j(u)}\, du = \int_\tau^{\tau+L} \frac{g_j(u)}{i\Phi_j'(u)} \frac{d}{du}\left(e^{i\Phi_j(u)}\right) du.$$

Tedy

$$\int_\tau^{\tau+L} g_j(u) e^{i\Phi_j(u)}\, du = \left[ \frac{g_j(u)}{i\Phi_j'(u)} e^{i\Phi_j(u)} \right]_\tau^{\tau+L} - \int_\tau^{\tau+L} \frac{d}{du}\left( \frac{g_j(u)}{i\Phi_j'(u)} \right) e^{i\Phi_j(u)}\, du.$$

Odtud

$$\left| \int_\tau^{\tau+L} g_j(u) e^{i\Phi_j(u)}\, du \right| \leq \frac{2 \sup |g_j|}{c_\Phi \tau} + \int_\tau^{\tau+L} \left( \frac{|g_j'|}{c_\Phi \tau} + \frac{|g_j|\, |\Phi_j''|}{c_\Phi^2 \tau^2} \right) du.$$

Po dosazení odhadů dostaneme

$$\left| \int_\tau^{\tau+L} g_j(u) e^{i\Phi_j(u)}\, du \right| \leq C_1 \tau + C_2 L\tau + C_3 L.$$

Protože $L \geq 1$, můžeme psát

$$\left| \int_\tau^{\tau+L} W_{a_j} f_\rho(u)\, \overline{W_{a_j} f_{\mathrm{rest}}(u)}\, du \right| \leq C_j^*\, L\tau.$$

□

### Finite-bank asymptotic firewall

**Lemma 9.4** (Finite-bank asymptotic firewall)**.** *Za předpokladů předchozího lemmatu pro všechna $j = 0, \dots, J$ existuje konstanta $C_* > 0$ tak, že*

$$|Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L)| \le C_* L\tau.$$

*Je-li navíc pro dost velká $\tau$ splněno*

$$P_4(\rho; \tau, L) \ge c_4 \tau^4 L$$

*s nějakou konstantou $c_4 > 0$, pak*

$$\frac{|Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L)|}{P_4(\rho; \tau, L)} \le \frac{C_*}{c_4 \tau^3} \xrightarrow[\tau \to \infty]{} 0.$$

*Důkaz.* Z definice křížového členu a z jednoskalového odhadu máme

$$|Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L)| \le 2 \sum_{j=0}^{J} w_j^2 \left| \int_{\tau}^{\tau+L} W_{a_j} f_\rho(u) \, \overline{W_{a_j} f_{\text{rest}}(u)} \, du \right|.$$

Každý člen je $\le C_j^* L\tau$, tedy

$$|Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L)| \le C_* L\tau$$

pro vhodnou konstantu $C_* > 0$. Po vydělení koercivním dolním odhadem pro $P_4$ dostáváme

$$\frac{|Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L)|}{P_4(\rho; \tau, L)} \le \frac{C_*}{c_4 \tau^3} \to 0.$$

□

**Důsledek 9.5** (Corrected M5 route)**.** *Jestliže současně platí witness coercivity z M4*

$$Q_{\text{bank}}(f_\rho; \tau, L) \ge \kappa P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L$$

*a finite-bank asymptotic firewall, pak existuje $\tau_*$ tak, že pro všechna $\tau \ge \tau_*$ je remainder leakage subkoercivní:*

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) = o(P_4(\rho; \tau, L)).$$

*Zvláště existuje $\eta(\tau) \to 0$ a od jistého okamžiku platí*

$$\eta(\tau) < \kappa.$$

**Poznámka 9.6.** *Tohle je správná theorem-ready forma v18. Stále ovšem zbývá bezpodmínečně doložit předpoklady:*

***(1)*** *fázovou separaci $|\Phi_j'(u)| \ge c_\Phi \tau$,*

***(2)*** *amplitudovou kontrolu,*

***(3)*** *kompatibilitu s reálnou residue-side normalizací RH witnesse.*

*Takže v18 corrected je silná route pro M5, ale ještě ne finální unconditional uzávěr.*

## 10 CROWN stability seal: phase rigidity as a structural stabilizer

Tato sekce integruje modul $\psi$CROWN jako *stabilizační vrstvu* nad transportním mostem. Její role je přesně vymezena:

1. neposkytuje sama o sobě důkaz RH,
2. ale dává čistý modelový theorem o tom, kdy diagonální evoluce zachovává plnou fázovou strukturu,
3. a tím zpřesňuje, co přesně musí být v RH kanálu dokázáno, aby se z "koherentního driftového módu" stal skutečně rigidní witness stav.

### Definice crown stavu

**Definice 10.1** ($\psi$CROWN stav)**.** *Nechť $H$ je konečně-dimenzionální komplexní Hilbertův prostor s ortonormální bází*

$$\{|0\rangle, |1\rangle, \ldots, |n\rangle\}.$$

*Pro fáze $\theta_0, \ldots, \theta_n \in \mathbb{R}$ definujeme stav*

$$\psi\text{CROWN} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{k=0}^{n} e^{i\theta_k} |k\rangle.$$

**Lemma 10.2** (Normalizace)**.** *Platí*

$$\langle \psi\text{CROWN}, \psi\text{CROWN} \rangle = 1.$$

*Důkaz.* Z ortonormality báze plyne

$$\langle \psi\text{CROWN}, \psi\text{CROWN} \rangle = \frac{1}{n+1} \sum_{j=0}^{n} \sum_{k=0}^{n} e^{i(\theta_k - \theta_j)} \langle j|k\rangle = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^{n} 1 = 1.$$

□

### Diagonální unitární evoluce

**Definice 10.3** (Diagonální evoluce)**.** *Nechť operátor $H$ působí diagonálně:*

$$H|k\rangle = \lambda_k |k\rangle, \qquad \lambda_k \in \mathbb{R}.$$

*Pak unitární evoluce*

$$U(t) := e^{-itH}$$

*splňuje*

$$U(t)|k\rangle = e^{-it\lambda_k} |k\rangle.$$

**Lemma 10.4** (Explicitní evoluce crown stavu)**.** *Pro každé $t \in \mathbb{R}$ platí*

$$U(t)\psi\text{CROWN} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{k=0}^{n} e^{i(\theta_k - \lambda_k t)} |k\rangle.$$

*Důkaz.* Tvrzení plyne přímo z linearity a diagonálního působení $U(t)$ na bázi. □

**Věta 10.5** (Probability stability)**.** *Pro každé $k \in \{0, \ldots, n\}$ a každé $t \in \mathbb{R}$ platí*

$$|\langle k|U(t)\psi\text{CROWN}\rangle|^2 = \frac{1}{n+1}.$$

*Důkaz.* Z explicitní evoluce dostáváme

$$\langle k|U(t)\psi\mathrm{CROWN}\rangle = \frac{1}{\sqrt{n+1}} e^{i(\theta_k - \lambda_k t)}.$$

Po absolutní hodnotě na druhou tedy

$$|\langle k|U(t)\psi\mathrm{CROWN}\rangle|^2 = \frac{1}{n+1} \left| e^{i(\theta_k - \lambda_k t)} \right|^2 = \frac{1}{n+1}.$$

□

**Věta 10.6** (Phase rigidity criterion)**.** *Následující tvrzení jsou ekvivalentní:*

***(1)*** *existuje $\lambda \in \mathbb{R}$ tak, že pro všechna $t$ platí*

$$U(t)\psi\mathrm{CROWN} = e^{-i\lambda t}\psi\mathrm{CROWN};$$

***(2)*** *všechny relativní fáze jsou evolucí zachovány;*

***(3)*** *platí spektrální degenerace na supportu crown stavu:*

$$\lambda_0 = \lambda_1 = \cdots = \lambda_n.$$

*Důkaz.* Jestliže $\lambda_0 = \cdots = \lambda_n = \lambda$, pak

$$U(t)\psi\mathrm{CROWN} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{k=0}^{n} e^{i(\theta_k - \lambda t)}|k\rangle = e^{-i\lambda t}\psi\mathrm{CROWN},$$

takže stav se mění jen o globální fázi a všechny relativní fáze jsou zachovány.

Naopak, předpokládejme zachování relativních fází pro všechna $t$. Pak pro každé $j, k$ musí platit

$$(\theta_k - \lambda_k t) - (\theta_j - \lambda_j t) \equiv \theta_k - \theta_j \pmod{2\pi}.$$

Tedy

$$(\lambda_k - \lambda_j)t \equiv 0 \pmod{2\pi} \qquad \text{pro všechna } t,$$

odkud nutně plyne $\lambda_k = \lambda_j$. Protože $j, k$ byla libovolná, všechny vlastní hodnoty jsou stejné. □

**Důsledek 10.7** (Slabá versus silná stabilita)**.** *Diagonální unitární evoluce vždy zachovává bázové pravděpodobnosti, ale plnou fázovou rigiditu zachovává právě tehdy, když je spektrum na supportu stavu degenerované.*

## Role crown vrstvy v RH programu

**Poznámka 10.8** (Co crown vrstva skutečně dává)**.** *Crown vrstva dává přesný modelový rozdíl mezi:*

*slabou stabilitou a silnou fázovou rigiditou.*

*V jazyce bridge programu to znamená:*

1. *nestačí, aby witness bank viděla jen zachování velikostí;*
2. *pro skutečně koherentní driftový mód je třeba kontrolovat i relativní fáze;*
3. *phase-rigidity criterion ukazuje, že taková rigidita je drahá: vyžaduje degeneraci nebo její účinnou náhradu v příslušném sektoru.*

**Poznámka 10.9** (Jak crown vrstva posiluje M4)**.** *Pokud by se podařilo identifikovat transportovaný mód $f_\rho$ s crown-typem stavu v relevantním paritním/rezonančním sektoru a současně ukázat, že v tomto sektoru je efektivní evoluce degenerovaná nebo asymptoticky degenerovaná, pak by amplituda módu byla chráněna proti rozpadu. To je přesně stabilizační mechanismus, který by uzavřel M4.*

**Poznámka 10.10** (Jak crown vrstva posiluje intertwining)**.** *Vizuál* `NIKDO_NEBUDE_BOHEM_NEBO_VSICHNI.png` *lze číst jako interferenční mřížku odpovídající phase-locked sektoru: transportovaný mód se posouvá, ale nerozpíjí. Jako důkaz to nestačí, ale jako geometrická ilustrace Theoremu o fázové rigiditě je to přesně ta správná interpretace: stabilita neznamená klid, nýbrž koherentní zachování struktury.*

**Poznámka 10.11** (Poctivý status)**.** *Crown vrstva sama o sobě neprokazuje RH. Neuzavírá automaticky:*

$$\kappa > 0, \qquad \eta(\tau) \to 0, \qquad \eta(\tau) < \kappa.$$

*Co ale dělá, je následující:*

1. *dává přesný theorem o tom, kdy se stav nerozpadne fázově;*
2. *zpřesňuje, co je třeba dokázat pro stabilitu transportovaného módu;*
3. *uzavírá intuitivní mezeru mezi "koherentním signálem" a "aritmeticky rigidním sektorem".*

*Je to tedy* stability seal*, nikoli finální unconditional pečeť RH.*

# 11 Indistinguishability layer: finite observables versus coherent drift

Tato sekce integruje modul `REALITY_CHECK.pdf` jako *readout-separační vrstvu.* Její úloha není nahradit analytický firewall z M5, ale zpřesnit, proč remainder kanál může být na úrovni konečných/statistických observables nečitelný, zatímco driftový mód zůstává koherentně detekovatelný.

## Generátory, realizace a konečné observables

**Definice 11.1** (Generátory a realizace)**.** *Nechť*

$$X = \mathbb{R}$$

*je množina generátorů a nechť*

$$Y = \{0, \dots, 9\}^{\mathbb{N}}$$

*je prostor nekonečných digitálních realizací. Definujme mapu realizací*

$$U : X \to \mathcal{P}(Y),$$

*kde $U(x)$ je množina přípustných digitálních expanzí čísla $x$.*

**Definice 11.2** (Normální číslo)**.** *Řekneme, že $x \in \mathbb{R}$ je normální v základu 10, pokud pro každý konečný blok $w \in \{0, \dots, 9\}^k$ platí*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{\#\{\text{výskyty } w \text{ v prvních } N \text{ cifrách } x\}}{N} = 10^{-k}.$$

**Definice 11.3** (Konečný observable)**.** *Konečný observable je každá funkce*

$$O : Y \to \mathbb{R}$$

*závislá pouze na konečném prefixu nebo na konečných blokových frekvencích.*

**Věta 11.4** (Statistická nerozlišitelnost normálních realizací)**.** *Nechť $x, y \in \mathbb{R}$ jsou dvě různá normální čísla. Pak pro každý konečný observable $O$ platí*

$$O(x) = O(y),$$

*ačkoliv*

$$x \neq y.$$

**Poznámka 11.5.** *To je přesný modelový důkaz oddělení mezi:*

$$\textit{generator level} \qquad a \qquad \textit{finite-observable readout level.}$$

*Dvě odlišné generující struktury mohou být pod konečnými/statistickými observables nerozlišitelné.*

## Překlad do witness-bank jazyka

**Definice 11.6** (Statisticky plochý remainder)**.** *Řekneme, že remainder kanál $f_{\text{rest}}$ je* statisticky plochý *pro danou banku, pokud jeho readout na každém konečném bank-window nemá koherentní vedoucí podpis a je indistinguishable od nulového pozadí pod konečnými/statistickými observables odvozenými z banky.*

**Poznámka 11.7.** *Toto tvrzení je záměrně slabší než*

$$Q_{\text{cross}} = 0.$$

*Indistinguishability vrstva nemá sama o sobě dokazovat přesnou anulaci křížového členu; má zdůvodnit, proč remainder přirozeně patří do třídy objektů, které jsou pro konečné, statistické čtení banky ploché.*

**Propozice 11.8** (Drift jako porušení statistické plochosti)**.** *Nechť $f_\rho$ je transportovaný mimokritický mód s driftovým zákonem*

$$\delta_\rho(\tau) = \frac{\beta - \frac{1}{2}}{2\pi}\tau + r_\rho(\tau), \qquad r_\rho \text{ bounded.}$$

*Pak $f_\rho$ není statisticky plochý v tomtéž smyslu jako remainder, protože nese koherentní nenulový driftový podpis, který generuje kvartickou penalizaci*

$$P_4(\rho; \tau, L) = \int_\tau^{\tau+L} |\delta_\rho(u)|^4 \, du.$$

**Poznámka 11.9.** *Jinými slovy:*

$$\textit{remainder} \sim \textit{finite-observable flatness}, \qquad \textit{drift} \sim \textit{coherent singular signature.}$$

*To je přesně zlom, který potřebujeme pro no-hiding logiku: remainder může být statisticky nerozlišitelný, ale drift nikoli.*

### Indistinguishability breach

**Propozice 11.10** (Indistinguishability breach principle)**.** *Předpokládejme, že:*

*(1)* $f_{\text{rest}}$ *je statisticky plochý pro všechny konečné/statistické observables odvozené z witness banky;*

*(2)* $f_\rho$ *nese koherentní driftový podpis čitelný v téže bance;*

*(3) bank-scale readout odlišuje koherentní drift od statisticky plochého pozadí na vedoucím řádu.*

*Pak remainder nemůže přispět* koherentním vedoucím členem *proti driftu. Formálně: každé případné leakage z remainderu do hlavního driftového kanálu je nutně subkritické vůči* $P_4(\rho;\tau,L)$.

**Poznámka 11.11.** *Tohle stále není plný důkaz*

$$\eta \equiv 0.$$

*Je to ale přesně ta vrstva, která říká, proč je rozumné očekávat*

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) = o(P_4(\rho;\tau,L))$$

*namísto toho, aby remainder nesl srovnatelný koherentní podpis jako driftový mód.*

### Jak indistinguishability vrstva podporuje M5

**Poznámka 11.12** (Role v bridge programu)**.** *Indistinguishability vrstva podporuje M5 ve třech bodech:*

*(1) zpřesňuje, proč remainder patří do jiné readout třídy než driftový mód;*

*(2) vysvětluje, proč konečné/statistické bank observables přirozeně "vidí" remainder jako ploché pozadí;*

*(3) podporuje tvrzení, že jediný koherentní vedoucí příspěvek v asymptotice musí pocházet z driftu.*

*V kombinaci s corrected asymptotic firewall vrstvou to tvoří silnější, i když stále poctivě podmíněný, argument pro*

$$\eta(\tau) \to 0.$$

**Poznámka 11.13** (Poctivý status)**.** *Z* `REALITY_CHECK.pdf` *neplyne samo o sobě*

$$\eta \equiv 0,$$

*ani*

$$Q_{\text{cross}} = 0.$$

*Plyne však přesný modelový princip, že* statistická nerozlišitelnost konečných realizací *je kompatibilní s* ostrou odlišností na úrovni generátorů. *Přeloženo do RH programu: remainder může být pro konečné/statistické readouty plochý, zatímco driftový mód zůstává detekovatelným generátorovým porušením.*

# 12 Indistinguishability seal: total interference nullification as a controlled route

Tato sekce spojuje dva modelové moduly:

1. **statistickou nerozlišitelnost** konečných realizací pod konečnými observables;
2. **injektivitu tvrdého transportního řetězce** a skutečnost, že overlap je pouze terminální readout jev.

Jejich společným cílem je posílit M5 na úrovni *readout-separační logiky.* Tato vrstva sama o sobě ještě neprokazuje identitu

$$\eta \equiv 0,$$

ale dává přesně formulovanou cestu, jak ji redukovat na kombinaci statistické plochosti remainderu a generátorové distinkce driftu.

### Finite observable a statistické ticho

**Definice 12.1** (Finite observable banky)**.** *Řekneme, že readout $\mathcal{W}$ je* finite observable *v duchu indistinguishability vrstvy, jestliže jeho výstup závisí pouze na konečném okně, konečném prefixu nebo konečné statistice lokálních bloků/signatur.*

**Poznámka 12.2.** *Modelový princip statistické nerozlišitelnosti říká, že dvě odlišné generující struktury mohou být pod všemi takovými konečnými observables nerozlišitelné, i když na úrovni generátoru zůstávají odlišné. V RH programu to znamená, že remainder může být pro konečný readout statisticky plochý, aniž by musel být identický nulovému kanálu.*

**Definice 12.3** (Statistické ticho remainderu)**.** *Řekneme, že remainder kanál $f_{\text{rest}}$ je* statisticky tichý *pro banku $\mathcal{W}$, jestliže každý jeho konečný/statistický readout je nerozlišitelný od plochého pozadí a nenese koherentní vedoucí podpis v hlavním driftovém sektoru.*

### Transportní injektivita a negenerativní overlap

**Definice 12.4** (Tvrdý transportní řetězec)**.** *Nechť*

$$X_0 \xrightarrow{u_1} X_1 \xrightarrow{u_2} \cdots \xrightarrow{u_n} X_n$$

*je řetězec $C^1$-reprezentačních map a $U : X_n \to \mathcal{P}(Y)$ je terminální readout mapování.*

**Propozice 12.5** (Generátorová distinkce přežívá transport)**.** *Předpokládejme, že každé $u_k$ je injektivní na relevantním zdrojovém sektoru. Pak pro dva různé generátory $E_- \neq E_+$ platí*

$$u_n \circ \cdots \circ u_1(E_-) \neq u_n \circ \cdots \circ u_1(E_+).$$

**Poznámka 12.6.** *To znamená, že i když se readouty mohou terminálně překrývat, zdroje zůstávají odlišné. Overlap je terminální readout jev, nikoli důkaz identity zdrojů. Právě to je zásadní pro drift versus remainder: i kdyby finite observable banka na některých oknech viděla překryv, neznamená to, že remainder může generátorově "přepsat" drift.*

### Asymptotická ortogonalita jako breach statistické nerozlišitelnosti

**Propozice 12.7** (Indistinguishability breach principle)**.** *Předpokládejme:*

*(1) driftový mód $f_\rho$ nese koherentní singulární driftový podpis;*

*(2) remainder $f_{\text{rest}}$ je statisticky tichý pro finite-observable banku;*

*(3)* *drift a remainder pocházejí z různých generátorových tříd, jejichž distinkce přežívá injektivní transportní řetězec;*

*(4)* *corrected asymptotic firewall z předchozí vrstvy dává*

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) = o(P_4(\rho; \tau, L)).$$

*Pak se statistická nerozlišitelnost remainderu nemůže proměnit v koherentní vedoucí interferenci proti driftu. Jinými slovy: remainder je na readout úrovni plochý, zatímco drift je readout breach této plochosti.*

**Poznámka 12.8.** *Tento princip je finální logická pojistka proti falešnému závěru, že "překryv v readoutu" implikuje mísení generátorů. Naopak:*

$$\textit{finite-observable flatness of } f_{\text{rest}} \quad \not\Rightarrow \quad \textit{coherent cancellation of } f_\rho.$$

*To je přesně místo, kde se statistická vrstva spojuje s analytickým M5 firewallem.*

## Total interference nullification: poctivá formulace

**Propozice 12.9** (Asymptotic orthogonality under statistical silence)**.** *Nechť $\mathcal{W}$ je finite-observable bank readout. Předpokládejme, že $f_{\text{rest}}$ je statisticky tichý pro $\mathcal{W}$, zatímco $f_\rho$ nese koherentní driftový podpis a corrected asymptotic firewall platí. Pak*

$$\lim_{\tau\to\infty} \frac{\langle \mathcal{W} f_\rho, \mathcal{W} f_{\text{rest}} \rangle_{\text{bank}}}{P_4(\rho; \tau, L)} = 0$$

*v tom smyslu, že křížový readout je asymptoticky subkritický vůči kvartickému driftovému motoru.*

**Poznámka 12.10.** *Tohle je správná "silná" verze, kterou lze v této chvíli poctivě tvrdit. Neidentifikuje zatím*

$$\eta \equiv 0$$

*jako exaktní identitu, ale dává to, co bridge opravdu potřebuje:*

$$\eta(\tau) \to 0 \quad \textit{a tudíž od jistého } \tau \textit{ dál} \quad \eta(\tau) < \kappa.$$

## Proč z toho ještě neplyne doslovná nulovost $\eta$

**Poznámka 12.11** (Poctivá brzda)**.** *Aby bylo možné napsat exaktně*

$$\eta \equiv 0,$$

*museli bychom navíc dokázat, že:*

*(1)* *bank readout je přesně finite observable ve smyslu statistické vrstvy;*

*(2)* *remainder nemá žádnou vedoucí komponentu v témž rezonančním/paritním sektoru;*

*(3)* *křížový člen je nulový identicky, nikoli jen asymptoticky menšího řádu.*

*Současný stav dokumentu tyto tři body ještě nedává. Dává ale velmi silnou závěrečnou redukci: interference není generátorový efekt, nýbrž terminální readout jev, a ten je asymptoticky potlačen.*

## 13 Generator distinction seal: overlap does not imply collapse

Tato sekce doplňuje indistinguishability vrstvu o její nejtvrdší jádro:

$$\text{překryv realizací} \neq \text{identita generátorů.}$$

Smyslem je úplně uzavřít častou logickou chybu na readout vrstvě: z toho, že dva kanály nebo dvě extremální větve mají překryv v terminálním pozorování, nikdy neplyne, že se na generátorové úrovni staly týmž objektem.

### Hard-point model versus realization model

**Definice 13.1** (Extremální generátory)**.** *Nechť $X$ je množina extremálních generátorů a nechť*

$$E_-, E_+ \in X, \qquad E_- \neq E_+.$$

**Propozice 13.2** (Distinct extremes need not coincide)**.** *Platí následující dvě tvrzení:*

***(1)*** *V hard-point modelu, kde každý extrém identifikujeme s jeho singletonem, platí*

$$\{E_-\} \cap \{E_+\} = \varnothing.$$

***(2)*** *Obecně však po přechodu k realization/readout mapě*

$$U : X \to \mathcal{P}(Y)$$

*neplatí, že*

$$E_- \neq E_+ \Longrightarrow U(E_-) \cap U(E_+) = \varnothing.$$

*Naopak, distinct generators mohou mít překrývající se realization sectors.*

*Důkaz.* (1) Předpokládejme sporem, že

$$\{E_-\} \cap \{E_+\} \neq \varnothing.$$

Pak existuje $x$ takové, že

$$x \in \{E_-\} \qquad \text{a} \qquad x \in \{E_+\}.$$

Ze samotné definice singletonů plyne

$$x = E_- \qquad \text{a} \qquad x = E_+,$$

tedy

$$E_- = E_+,$$

což odporuje předpokladu. Tedy

$$\{E_-\} \cap \{E_+\} = \varnothing.$$

(2) Stačí dát explicitní protipříklad. Položme

$$X = \{-1, +1\}, \qquad Y = \{0, 1\},$$

a definujme

$$U(-1) = \{0\}, \qquad U(+1) = \{0, 1\}.$$

Pak zjevně

$$-1 \neq +1,$$

ale současně

$$U(-1) \cap U(+1) = \{0\} \neq \varnothing.$$

Takže distinct generators se nezhroutí do identity, přesto jejich realization sets mohou mít overlap. □

**Poznámka 13.3** (Jedna věta, která to celé zamkne)**.** *V krátkém tvaru:*

*extremes do not become equal; at most, their realizations may overlap.*

## Překlad do RH programu

**Poznámka 13.4** (Drift versus remainder)**.** *V bridge programu znamená předchozí proposition přesně toto:*

*(1) driftový mód $f_\rho$ a remainder $f_{\text{rest}}$ mohou mít terminální overlap v readout vrstvě;*

*(2) tento overlap ale není důkazem, že pocházejí z téhož zdroje;*

*(3) overlap je pouze readout-level jev, zatímco generátorová distinkce může zůstat plně zachována.*

*To je přesně důvod, proč nelze z přítomnosti křížového členu automaticky vyvozovat kolaps driftu do remainderu.*

**Propozice 13.5** (Overlap is terminal, not generative)**.** *Nechť*

$$X_0 \xrightarrow{u_1} X_1 \xrightarrow{u_2} \cdots \xrightarrow{u_n} X_n$$

*je tvrdý transportní řetězec a nechť každé $u_k$ je injektivní na relevantním zdrojovém sektoru. Pak pro dva různé zdroje $E_- \neq E_+$ platí*

$$u_n \circ \cdots \circ u_1(E_-) \neq u_n \circ \cdots \circ u_1(E_+).$$

*Jestliže navíc*

$$U : X_n \to \mathcal{P}(Y)$$

*je terminální readout mapa, pak je možný overlap*

$$U(u_n \circ \cdots \circ u_1(E_-)) \cap U(u_n \circ \cdots \circ u_1(E_+)) \neq \varnothing,$$

*aniž by z toho plynulo*

$$E_- = E_+.$$

**Poznámka 13.6.** *To je definitivní ochrana proti chybnému kroku*

$$\textit{readout overlap} \Longrightarrow \textit{source collapse.}$$

*V našem kontextu:*

$$Q_{\text{cross}} \neq 0$$

*je terminální readout jev; sám o sobě nikdy nedokazuje, že driftový mód a remainder ztratily generátorovou odlišnost.*

## Vztah k indistinguishability seal

**Poznámka 13.7.** *Generator distinction seal a indistinguishability seal dohromady říkají dvě různé věci:*

*(1)* ***indistinguishability seal:*** *remainder může být pro finite-observable bank readout statisticky plochý;*

*(2)* ***generator distinction seal:*** *i když readouty mají overlap, zdrojová distinkce není tímto overlapem zrušena.*

*Dohromady tedy dostáváme přesně tu logiku, kterou bridge potřebuje:*

$$\textit{statistická plochost remainderu} \quad + \quad \textit{nezrušená zdrojová distinkce driftu}$$

*neumožňují, aby terminální overlap sám o sobě zabil koherentní driftový podpis.*

**Poznámka 13.8** (Poctivý status). *Tato sekce uzavírá logickou, nikoli ještě plně analytickou díru. To znamená:*

*(1) zamezuje falešnému inferenčnímu kroku "overlap ⇒ identita";*

*(2) zpřesňuje, že interference je terminální readout jev;*

*(3) ale sama o sobě ještě nedává exaktní identitu*

$$\eta \equiv 0.$$

*K bezpodmínečnému finálnímu kroku je stále potřeba explicitní coercivity lock a plně theorem-ready no-hiding identita v residue-side normalizaci.*

# 14 Version 23: exact residue-side lock targets

V této sekci formulujeme poslední dva zámky v jejich finální theorem-ready podobě. Nejde ještě o tvrzení, že jsou již bezpodmínečně dokázány; jde o přesnou analytickou formu, kterou musí splnit residue-side normalizace, aby se conditional bridge uzavřel do unconditional theorem.

## Residue-side metric and core index

**Definice 14.1** (Residue-side odd sector). *Nechť $\mathcal{H}_{\mathrm{res}}$ je residue-side funkcionální prostor asociovaný kanálu*

$$f = \psi * \mu, \qquad \widehat{\psi}(0) = 0,$$

*a nechť*

$$\mathcal{H}_{\mathrm{odd}} \subset \mathcal{H}_{\mathrm{res}}$$

*je jeho lichý paritní sektor určený projekcí $P_{\mathrm{odd}}$.*

**Definice 14.2** (Catalan-normalized residue metric). *Nechť $G > 0$ je Catalanova konstanta a nechť $(w_j, a_j)_{j=0}^{J}$ je fixní witness banka. Definujeme residue-side metriku na $\mathcal{H}_{\mathrm{odd}}$ předpisem*

$$\|h\|_{\mathrm{res}}^2 := G \sum_{j=0}^{J} w_j^2 \int_{\tau}^{\tau+L} |W_{a_j} h(u)|^2 \, du.$$

**Poznámka 14.3.** *Catalanova vrstva dodává dvě strukturální ingredience:*

*(1) invariantní paritní oscilátor s absolutní energií 1,*

*(2) přesný odd-parity filtr $P_{\mathrm{odd}}$.*

*Právě z této vrstvy bereme normalizační konstantu $G$ a odd sektor jako kandidáta na nosič koherentního driftu.*

**Definice 14.4** (Core index). *Nechť $\rho = \beta + i\gamma$, $\beta \neq \frac{1}{2}$, je mimokritický nulový bod. Předpokládejme, že jemu odpovídající residue-side driftový mód určuje orientovaný core objekt*

$$\mathrm{core}(\rho)$$

*s celočíselným indexem*

$$\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho) \in \mathbb{Z}.$$

*Řekneme, že $\rho$ je* topologically nontrivial *v residue-side normalizaci, jestliže*

$$\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho) \neq 0.$$

### First lock: coercivity from topological charge

**Věta 14.5** (Residue-side coercivity lock)**.** *Předpokládejme:*

*(1) transportovaný driftový mód $f_\rho$ leží v $\mathcal{H}_{\mathrm{odd}}$;*

*(2) core index je nenulový:*

$$\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho) \neq 0;$$

*(3) existuje strukturální konstanta $c_* > 0$, nezávislá na $\rho, \tau, L$, taková, že residue-side energie driftového módu splňuje*

$$\sum_{j=0}^{J} w_j^2 |W_{a_j} f_\rho(\tau)|^2 \geq c_* |\,\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho)|^2 \, |\delta_\rho(\tau)|^4 - C_0$$

*pro všechna dost velká $\tau$.*

*Pak existuje pevná koercivní konstanta*

$$c_4 := c_* |\,\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho)|^2 > 0$$

*a pro všechna dost velká $\tau$ a všechna $L \geq 1$ platí*

$$Q_{\mathrm{bank}}(f_\rho; \tau, L) \geq c_4 \, P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L.$$

*Důkaz.* Z předpokladu $\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho) \neq 0$ a celočíselnosti indexu plyne

$$|\,\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho)|^2 \geq 1.$$

Proto

$$c_4 := c_* |\,\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho)|^2 > 0.$$

Po integraci bodového odhadu přes $[\tau, \tau + L]$ dostáváme

$$Q_{\mathrm{bank}}(f_\rho; \tau, L) \geq c_4 \int_\tau^{\tau+L} |\delta_\rho(u)|^4 \, du - C_0 L = c_4 P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L.$$

□

**Poznámka 14.6** (Status)**.** *Tato věta je finální forma M4. Aby se stala bezpodmínečnou, zbývá dokázat, že residue-side drift skutečně nese nenulový topologický index a že witness banka čte tento index právě ve čtvrté mocnině driftu.*

### Second lock: no-hiding identity from sector isometry

**Definice 14.7** (Parity-sector transport map)**.** *Nechť*

$$T_{\mathrm{odd}} : \mathcal{G}_{\mathrm{odd}} \to \mathcal{H}_{\mathrm{odd}}$$

*je transportní zobrazení z odd generátorového sektoru do odd residue-side sektoru. Řekneme, že $T_{\mathrm{odd}}$ je* sector isometry*, jestliže pro všechna $g_1, g_2 \in \mathcal{G}_{\mathrm{odd}}$ platí*

$$\langle T_{\mathrm{odd}} g_1, T_{\mathrm{odd}} g_2 \rangle_{\mathrm{res}} = \langle g_1, g_2 \rangle_{\mathcal{G}}.$$

**Věta 14.8** (No-hiding identity on the odd residue sector)**.** *Předpokládejme:*

*(1) tvrdý transportní řetězec je injektivní na relevantním zdrojovém sektoru;*

*(2) driftový generátor $g_\rho$ a remainder generátor $g_{\mathrm{rest}}$ leží v různých ortogonálních generátorových podprostorech:*

$$\langle g_\rho, g_{\mathrm{rest}} \rangle_{\mathcal{G}} = 0;$$

*(3) odd-sector transport map $T_{\mathrm{odd}}$ je izometrie na příslušném sektoru;*

*(4) bank readout na odd residue-side sektoru je právě indukovaný produktem $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathrm{res}}$.*

*Pak platí exaktní ortogonalita*

$$\langle f_\rho, f_{\mathrm{rest}} \rangle_{\mathrm{res}} = 0,$$

*a tudíž*

$$Q_{\mathrm{cross}}(\rho, \mathrm{rest}; \tau, L) = 0$$

*na odd residue-side sektoru. Zvláště*

$$\eta \equiv 0.$$

*Důkaz.* Z ortogonality generátorů máme

$$\langle g_\rho, g_{\mathrm{rest}} \rangle_{\mathcal{G}} = 0.$$

Použijeme izometrii $T_{\mathrm{odd}}$:

$$\langle T_{\mathrm{odd}} g_\rho, T_{\mathrm{odd}} g_{\mathrm{rest}} \rangle_{\mathrm{res}} = \langle g_\rho, g_{\mathrm{rest}} \rangle_{\mathcal{G}} = 0.$$

Po identifikaci

$$f_\rho = T_{\mathrm{odd}} g_\rho, \qquad f_{\mathrm{rest}} = T_{\mathrm{odd}} g_{\mathrm{rest}}$$

dostáváme

$$\langle f_\rho, f_{\mathrm{rest}} \rangle_{\mathrm{res}} = 0.$$

A protože bank readout je na tomto sektoru indukován residue-side produktem, křížový člen mizí:

$$Q_{\mathrm{cross}}(\rho, \mathrm{rest}; \tau, L) = 0.$$

Tedy $\eta \equiv 0$. □

**Poznámka 14.9** (Status)**.** *Tohle je finální theorem-ready tvar M5. Aby se stal bezpodmínečným, zbývá dokázat právě tyto dvě nejsilnější věci:*

*(1) že odd residue-side transport je skutečně izometrický;*

*(2) že drift a remainder odpovídají ortogonálním generátorovým podprostorům.*

*Samotná injektivita tvrdého transportního řetězce ještě izometrii negarantuje; ta musí být dokázána zvlášť. Distinkce generátorů a terminal-overlap-only princip jsou ale správné logické vstupy.*

## Unconditional theorem in exact lock form

**Věta 14.10** (Unconditional RH from exact residue-side locks)**.** *Předpokládejme:*

*(1) Exact Window Law pro $f = \psi * \mu$, tedy*

$$E_{\mathrm{ex}}(f) = 0;$$

*(2) residue-side coercivity lock z předchozí věty;*

*(3) no-hiding identity z předchozí věty.*

*Pak platí Riemannova hypotéza.*

*Důkaz.* Předpokládejme pro spor existenci mimokritického nulového bodu

$$\rho = \beta + i\gamma, \qquad \beta \neq \frac{1}{2}.$$

Z residue-side coercivity lock dostáváme

$$Q_{\text{bank}}(f_\rho; \tau, L) \geq c_4 P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L$$

s $c_4 > 0$. Z no-hiding identity máme

$$Q_{\text{cross}}(\rho, \text{rest}; \tau, L) = 0.$$

Tedy

$$Q_{\text{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L \geq c_4 P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L.$$

Kvartické lemma pak dává

$$E_{\text{ex}}(f) > 0.$$

To odporuje Exact Window Law, která dává

$$E_{\text{ex}}(f) = 0.$$

Spor dokazuje, že mimokritický nulový bod nemůže existovat. Proto všechny netriviální nuly leží na kritické přímce. □

**Poznámka 14.11** (Final honest status)**.** *Tato sekce je poslední přesný lock-form target. Jakmile budou residue-side coercivity lock a odd-sector no-hiding identity skutečně dokázány, conditional architecture se okamžitě překlopí do unconditional RH theorem. Do té doby je to nejostřejší možný theorem-ready zápis posledních dvou šroubů.*

# 15 Version 24: the unconditional imprint in exact lock form

Tato sekce je finální formulace programu v jeho nejostřejší podobě. Neprohlašuje ještě, že bezpodmínečný důkaz je již hotov; místo toho zapisuje přesně ty identity, jejichž důkaz by conditional architekturu okamžitě překlopil do unconditional RH theorem.

## Catalan lock on the odd residue sector

**Definice 15.1** (Residue-side odd metric)**.** *Na lichém paritním sektoru $\mathcal{H}_{\text{odd}}$ definujeme residue-side metriku*

$$\|h\|_{\text{res}}^2 := G \sum_{j=0}^{J} w_j^2 \int_\tau^{\tau+L} |W_{a_j} h(u)|^2 \, du,$$

*kde $G > 0$ je Catalanova konstanta.*

**Poznámka 15.2.** *Catalanova vrstva poskytuje invariantní paritní oscilátor, odd filtr $P_{\text{odd}}$ a strukturální identitu s Catalanovým blokem. To z ní dělá přirozenou normalizační vrstvu pro residue-side odd sektor, ale samo o sobě to ještě nedokazuje konkrétní koercivní identitu pro RH driftový mód.*

### Exact coercivity lock target

**Definice 15.3** (Exact coercivity lock target)**.** *Řekneme, že residue-side normalizace splňuje* exact coercivity lock*, jestliže pro každý mimokritický nulový bod*

$$\rho = \beta + i\gamma, \qquad \beta \neq \frac{1}{2},$$

*existuje orientovaný core objekt s nenulovým indexem*

$$\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho) \in \mathbb{Z} \setminus \{0\},$$

*a současně platí identita*

$$c_4 \equiv G\,|\,\mathrm{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho)|,$$

*kde $c_4$ je koercivní konstanta v kvartickém odhadu*

$$Q_{\mathrm{bank}}(f_\rho; \tau, L) \geq c_4\, P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L.$$

**Poznámka 15.4.** *Toto je přesně finální forma M4 locku: koercivita už není volná konstanta ani target inequality, ale je svázána s topologickým nábojem driftového generátoru. Dokud tato identita není dokázána, zůstává to poslední theorem-ready target, ne hotový fakt.*

### Exact no-hiding identity target

**Definice 15.5** (Exact odd-sector no-hiding identity)**.** *Řekneme, že residue-side normalizace splňuje* exact no-hiding identity*, jestliže na lichém paritním sektoru platí:*

*(1) driftový generátor a remainder generátor leží v ortogonálních generátorových podprostorech;*

*(2) tvrdý transportní řetězec zachovává tuto distinkci;*

*(3) odd residue-side transport je izometrický na relevantním sektoru;*

*(4) bank readout je indukován residue-side produktem.*

*V tom případě platí identita*

$$Q_{\mathrm{cross}}(\rho, \mathrm{rest}; \tau, L) = 0$$

*a ekvivalentně*

$$\eta(\tau) \equiv 0.$$

**Poznámka 15.6.** *To je přesně finální forma M5 locku. Indistinguishability a generator-distinction vrstvy poskytují správnou logiku: remainder může být statisticky plochý a overlap může být terminální readout jev, ale to samo ještě nedokazuje izometrii ani exaktní ortogonalitu. Proto i zde zůstává jazyk poctivě theorem-ready, nikoli hotově uzavřený.*

### Absolute contradiction in lock form

**Věta 15.7** (Unconditional RH from exact lock identities)**.** *Předpokládejme:*

*(1) Exact Window Law pro $f = \psi * \mu$, tedy*

$$E_{\mathrm{ex}}(f) = 0;$$

*(2) exact coercivity lock target je skutečně splněn;*

*(3) exact no-hiding identity je skutečně splněna.*

*Pak platí Riemannova hypotéza.*

*Důkaz.* Předpokládejme sporem existenci mimokritického nulového bodu

$$\rho = \beta + i\gamma, \qquad \beta \neq \frac{1}{2}.$$

Z exact coercivity locku plyne

$$Q_{\mathrm{bank}}(f_\rho; \tau, L) \geq c_4 P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L$$

s $c_4 > 0$, protože $G > 0$ a $|\operatorname{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho)| \geq 1$. Z exact no-hiding identity plyne

$$Q_{\mathrm{cross}}(\rho, \mathrm{rest}; \tau, L) = 0.$$

Proto

$$Q_{\mathrm{bank}}(f; \tau, L) - E_0 L \geq c_4 P_4(\rho; \tau, L) - C_0 L.$$

Kvartické lemma dává

$$E_{\mathrm{ex}}(f) > 0.$$

To odporuje Exact Window Law, která dává

$$E_{\mathrm{ex}}(f) = 0.$$

Spor dokazuje, že mimokritický nulový bod nemůže existovat. Tedy všechny netriviální nuly leží na kritické přímce. □

### Final imprint status

**Poznámka 15.8** (Honest final status)**.** *Version 24 is the final lock-form manuscript. It is the strongest defensible final form of the program:*

*(1) the contradiction engine is clean;*

*(2) the bridge architecture is fully exposed;*

*(3) the remaining gap is compressed to two exact lock identities:*

$$c_4 \equiv G\,|\operatorname{Ind}_{\mathrm{core}}(\rho)|, \qquad \eta(\tau) \equiv 0.$$

*Jakmile budou tyto dvě identity skutečně dokázány v residue-side normalizaci, conditional architecture se okamžitě stává unconditional RH theorem. Do té doby je v24 finální poctivý zápis, nikoli falešné historické prohlášení o již hotovém důkazu.*

## 16 Krátký verdict

Celý program má tedy formu:

$$\boxed{\text{Closure} \Longrightarrow E_{\mathrm{ex}}(f) = 0}$$

a současně

$$\boxed{\neg\mathrm{RH} \Longrightarrow \text{transportovaný drift} \Longrightarrow \text{Target Bridge Inequality} \Longrightarrow E_{\mathrm{ex}}(f) > 0.}$$

Proto

$$0 \neq +\infty$$

a existence mimokritického nulového bodu vede ke sporu.

**Q.E.D. spine:**

$$\text{closure} + \text{bridge} \Longrightarrow \mathrm{RH}.$$

**Poznámka 16.1.** *Tato verze obsahuje i Catalan parity route, corrected asymptotic firewall, crown stability seal, indistinguishability seal, generator distinction seal, exact residue-side lock targets a finální unconditional imprint v lock-form zápisu. Tyto vrstvy výrazně zužují otevřené místo v bridge programu; zbytek je nyní přesně komprimován do dvou exact lock identities v residue-side normalizaci.*